

二次方程求根算法

丁宁，柯怀俊，刘骏宇，周转

2025 年 09 月 23 日

目录

- 1 研讨主题
- 2 求根公式
- 3 二分法
- 4 牛顿迭代
- 5 优化版牛顿迭代

讨论求解二次方程 $ax^2 + bx + c = 0$ 的最佳方法。

我们会以 $x^2 + 62.10x + 1 = 0$ 为例，并假设我们的计算器只能进行**四舍五入到四位有效数字的运算**。

求根公式

对于方程 $ax^2 + bx + c = 0$, 记 $\Delta = b^2 - 4ac$, 进行如下分类讨论:

- $\Delta < 0$: 不存在实数根;
- $\Delta = 0$: 存在唯一实根 $x_0 = -\frac{b}{2a}$;
- $\Delta > 0$: 存在两个实根 $x_1 = \frac{-b-\sqrt{\Delta}}{2a}$, $x_2 = \frac{-b+\sqrt{\Delta}}{2a}$ 。

求根公式

对于方程 $ax^2 + bx + c = 0$, 记 $\Delta = b^2 - 4ac$, 进行如下分类讨论:

- $\Delta < 0$: 不存在实数根;
- $\Delta = 0$: 存在唯一实根 $x_0 = -\frac{b}{2a}$;
- $\Delta > 0$: 存在两个实根 $x_1 = \frac{-b-\sqrt{\Delta}}{2a}$, $x_2 = \frac{-b+\sqrt{\Delta}}{2a}$ 。

由此, 对于方程 $x^2 + 62.10x + 1 = 0$, 我们可以得到理论精确解 $x_1 = -62.08, x_2 = -0.01611$ 。

求根公式

对于方程 $ax^2 + bx + c = 0$, 记 $\Delta = b^2 - 4ac$, 进行如下分类讨论:

- $\Delta < 0$: 不存在实数根;
- $\Delta = 0$: 存在唯一实根 $x_0 = -\frac{b}{2a}$;
- $\Delta > 0$: 存在两个实根 $x_1 = \frac{-b-\sqrt{\Delta}}{2a}$, $x_2 = \frac{-b+\sqrt{\Delta}}{2a}$ 。

由此, 对于方程 $x^2 + 62.10x + 1 = 0$, 我们可以得到理论精确解 $x_1 = -62.08, x_2 = -0.01611$ 。

但事实上, 由于我们的计算器**只能保留四位有效数字**, 所以会得到:

$$x_1^* \approx \frac{-62.10 - \sqrt{3856 - 4}}{2} \approx \frac{-62.10 - 62.06}{2} \approx -62.1$$

$$x_2^* \approx \frac{-62.10 + \sqrt{3856 - 4}}{2} \approx \frac{-62.10 + 62.06}{2} \approx -0.02$$

产生的相对误差为 $\frac{|x_1 - x_1^*|}{|x_1|} = 0.03\%$, $\frac{|x_2 - x_2^*|}{|x_2|} = 24.15\%$ 。

二分法

后续，我们只考虑方程存在两实数解的情形。

二分法

后续，我们只考虑方程存在两实数解的情形。

我们已知 $x_0 = -\frac{b}{2a}$ 为该二次函数的对称轴，则 $(-\infty, x_0)$, $(x_0, +\infty)$ 中各存在一个零点。

二分法

后续，我们只考虑方程存在两实数解的情形。

我们已知 $x_0 = -\frac{b}{2a}$ 为该二次函数的对称轴，则 $(-\infty, x_0)$, $(x_0, +\infty)$ 中各存在一个零点。

以 $(x_0, +\infty)$ 为例，令 $l = x_0, r$ 为一大数，满足 $f(l) \cdot f(r) < 0$ 。执行如下流程：

- 取 $mid = l + \frac{r-l}{2}$ ，计算 $f(mid)$ ；
- 若 $f(l) \cdot f(mid) \leq 0$ ，由**零点存在定理**知 $(l, mid]$ 中存在一根，此时令 $r = mid$ ；
- 否则，必然在 (mid, r) 中存在一根，此时令 $l = mid$ ；
- 回到第一步，循环执行至 $|r - l| < \text{TOL}$ ，其中 TOL 为误差限度。

二分法

后续，我们只考虑方程存在两实数解的情形。

我们已知 $x_0 = -\frac{b}{2a}$ 为该二次函数的对称轴，则 $(-\infty, x_0)$, $(x_0, +\infty)$ 中各存在一个零点。

以 $(x_0, +\infty)$ 为例，令 $l = x_0, r$ 为一大数，满足 $f(l) \cdot f(r) < 0$ 。执行如下流程：

- 取 $mid = l + \frac{r-l}{2}$ ，计算 $f(mid)$ ；
- 若 $f(l) \cdot f(mid) \leq 0$ ，由**零点存在定理**知 $(l, mid]$ 中存在一根，此时令 $r = mid$ ；
- 否则，必然在 (mid, r) 中存在一根，此时令 $l = mid$ ；
- 回到第一步，循环执行至 $|r - l| < \text{TOL}$ ，其中 TOL 为误差限度。

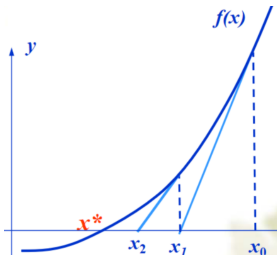
通过以上流程，我们可以在 $O(\log_2 |\frac{A}{\text{TOL}}|)$ 的时间复杂度内找到 x_1, x_2 的精确解。

牛顿迭代

牛顿迭代法利用函数 $f(x) = ax^2 + bx + c$ 在某点的切线来近似求解零点。

牛顿迭代

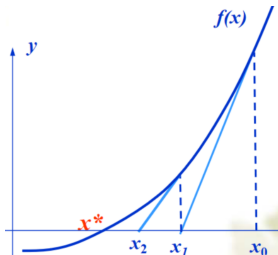
牛顿迭代法利用函数 $f(x) = ax^2 + bx + c$ 在某点的切线来近似求解零点。具体地，我们设定初值 $x_0 = -\frac{b}{2a} + \varepsilon$ ，重复执行如下流程：



- 对于 $\forall t \geq 0$, $x_{t+1} = x_t - \frac{f(x_t)}{f'(x_t)}$ 。
- 若 $|x_{t+1} - x_t| < \text{TOL}$ ，将 x_{t+1} 作为最终答案。

牛顿迭代

牛顿迭代法利用函数 $f(x) = ax^2 + bx + c$ 在某点的切线来近似求解零点。具体地，我们设定初值 $x_0 = -\frac{b}{2a} + \varepsilon$ ，重复执行如下流程：



- 对于 $\forall t \geq 0$, $x_{t+1} = x_t - \frac{f(x_t)}{f'(x_t)}$ 。
- 若 $|x_{t+1} - x_t| < \text{TOL}$ ，将 x_{t+1} 作为最终答案。

由于牛顿迭代的收敛率是平方级别的，即 $\frac{|x_{t+1} - x_f|}{(x_t - x_f)^2} \leq \delta < 1$ (x_f 为精确解)，因此它的迭代很快就能达到收敛。

构造 $\mu(x) = \frac{f(x)}{f'(x)}$ ，容易发现 $f(x)$ 的零点亦是 $\mu(x)$ 的零点，证明如下：

- 记 x_1 是 $f(x)$ 的 k 重零点，则 $f(x)$ 可表示为 $(x - x_1)^k \cdot g(x)$ ；
- $$\mu(x) = \frac{(x-x_1)^k \cdot g(x)}{k(x-x_1)^{k-1}g(x) + (x-x_1)^k g'(x)} = \frac{(x-x_1)g(x)}{kg(x) + (x-x_1)g'(x)};$$
- 显然 $g(x_1) \neq 0$ ， $\mu(x_1) = 0$ 。

优化版牛顿迭代

构造 $\mu(x) = \frac{f(x)}{f'(x)}$ ，容易发现 $f(x)$ 的零点亦是 $\mu(x)$ 的零点，证明如下：

- 记 x_1 是 $f(x)$ 的 k 重零点，则 $f(x)$ 可表示为 $(x - x_1)^k \cdot g(x)$ ；
- $$\mu(x) = \frac{(x-x_1)^k \cdot g(x)}{k(x-x_1)^{k-1}g(x) + (x-x_1)^k g'(x)} = \frac{(x-x_1)g(x)}{kg(x) + (x-x_1)g'(x)};$$
- 显然 $g(x_1) \neq 0$ ， $\mu(x_1) = 0$ 。

于是我们可以对 $\mu(x) = \frac{ax^2+bx+c}{2ax+b}$ 进行牛顿迭代，在 Root of a Polynomial 一题中实测它的收敛效率更高，并且收敛效果更好。